

Introduzione

Particelle $\Rightarrow$ Urti	Onde (Lampi)
Legge di Newton	Leggi di Maxwell
Massa m	Funz. d'onda $\psi = f(\vec{r}, t)$
Posiz. $\vec{r}$	Frequenza ν , $\lambda\nu = v $
Traiettoria $\vec{r} = \vec{r}(t)$	Vettore d'onda $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{u}_{prop}$
Velocità $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	Interferenza, Diffrazione
Quant. di moto $\vec{p} = m\vec{v}$ (momento lineare)	$I \propto A ^2$ (DELOCALIZZATE)
$K = \frac{1}{2}mv^2$ (Localizzata)	

Regime Relativistico e Non Relativistico

Energia totale particella:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1)$$

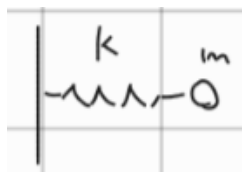
Sviluppo in serie per il regime non relativistico ($p \ll mc$):

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = \sqrt{m^2 c^4 \left(\frac{p^2}{m^2 c^2} + 1 \right)} \approx mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m^2 c^2} \right) = \underbrace{mc^2}_{\text{En. di riposo (costante)}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{E_c} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \text{REGIME NON RELATIVISTICO} \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2.$$

Quantizzazione

- **Della materia:** Leucippo, Democrito (V sec. a.C.)
 $\simeq 1700 \Rightarrow$ Atomi $\Rightarrow$ Tavola periodica $\Rightarrow$ MOLE $\rightarrow N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$
- **Della carica:** $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C
- **Dell'energia (Planck):**



$$E = n(h\nu) \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots$$

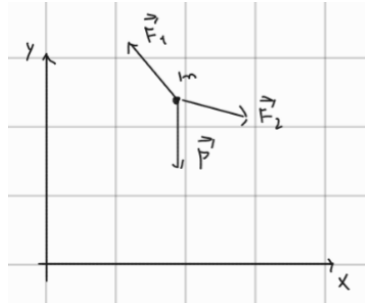
dove $\nu \rightarrow$ Frequenza e $h \rightarrow$ Costante di Planck ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ J·s).

Si può anche esprimere come $E = n(\hbar\omega)$, dove $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ è la costante di Planck ridotta (che ha le dimensioni di un **MOMENTO ANGOLARE**).

Formalismo Lagrangiano

Dalla Legge di Newton:

$$F_x^{tot} = ma_x \Rightarrow m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{tot} \quad \text{con condizioni iniziali} \begin{cases} x(0) \\ \frac{dx}{dt}(0) \end{cases} \Rightarrow x = x(t) \quad (\text{Legge del moto}) \quad (3)$$



GdL: n° di parametri indipendenti per descrivere interamente il sistema.

n GdL $\Rightarrow n$ Coordinate Generalizzate $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n \Rightarrow \dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ (velocità generalizzate).

Scopo: trovare $q = q(t)$.

Lagrangiana

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) = \underbrace{K(q_1 \dots q_n, \dot{q}_1 \dots \dot{q}_n)}_{\text{Energ. Cinet.}} - \underbrace{V(q_1 \dots q_n, t)}_{\text{Energ. pot.}} \quad (4)$$

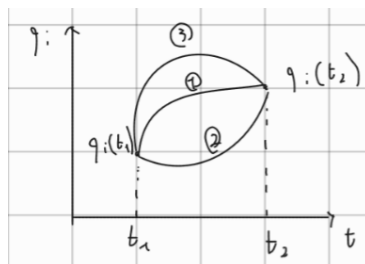
$\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q, t) \rightarrow$ Sistemi conservativi.

$\rightarrow$ Sistema di N punti materiali: $K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2$ (dove $\vec{v}_i \rightarrow \dot{q}_{ix}, \dot{q}_{iy}, \dot{q}_{iz}$) e $V = V(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_n, t)$.

Azione e Principio di Hamilton

L'**Azione** è definita come:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad \text{dove } [S] = E \cdot t \Rightarrow \text{Momento angolare} \quad (5)$$



$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \rightarrow$ FUNZIONALE (la q non è univocamente definita, si valuta un'intera famiglia di possibili $q(t)$).

PRINCIPIO di HAMILTON (Azione stazionaria):

$$\boxed{\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0} \quad \text{la } q \text{ vera è tale per cui } S \text{ è stazionaria.} \quad (6)$$

$\hookrightarrow$ differenziale di un funzionale.

Es. Derivazione: consideriamo $\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q)$.

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}}_{\text{diff. tra due } q(t) \text{ inf. vicine}} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt}(\delta q) \right) dt = 0$$

Integriamo per parti il secondo termine:

$$\int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}}_{f(t)} \underbrace{\frac{d}{dt}(\delta q)}_{g'(t)} dt = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt$$

Il termine di bordo si annulla perché le variazioni agli estremi sono nulle: $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$.

Sostituendo indietro:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right]}_{=0} \overbrace{\delta q}^{\text{arbitrario}} dt = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}} \quad (7)$$

Queste sono le **Eq. di Lagrange**.

Momento Canonico e Coordinate Cicliche

Definiamo il momento canonico coniugato alla coordinata q_k :

$$p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(p_k) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad (8)$$

Questo è l'analogo della Legge di Newton. Se la Lagrangiana non dipende esplicitamente da una coordinata q_k ($\mathcal{L} \neq \mathcal{L}(q_k)$):

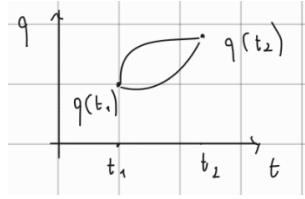
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(p_k) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_k = \text{cost} \quad \Rightarrow \quad \lceil q_k \text{ è CICLICA} \rceil \quad (9)$$

1. **Eq. Scalari** (non ho vettori).

2. Se q_k è ciclica $\Rightarrow p_k = \text{cost}$.

3. $x = x(t) \Rightarrow m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{\text{TOT}}$.

Hamilton è un integrale $\Rightarrow$ considera già tutta la traiettoria, non punto per punto. Considero tutti i percorsi e scelgo quello che rende minima l'azione.



Es. 1: Particella nel campo 3D

Coordinate $q_i = (x, y, z)$, potenziale $V = mgz$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \quad (3 \text{ GdL} \rightarrow 3 \text{ Eq. di Lag.})$$

- $i = x \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0 \Rightarrow \lceil p_x = \text{cost} \rceil$ (uguale per $i = y$)
- $i = z \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = -mg \iff m \frac{d^2 z}{dt^2} + mg = 0$ (Newton)

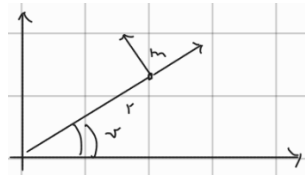
Es. 2: Particella in un piano con forza centrale $F = F(r)$

In coordinate polari: $\vec{v} = v_r \hat{u}_r + v_\theta \hat{u}_\theta = \dot{r} \hat{u}_r + r \dot{\theta} \hat{u}_\theta$. Energia cinetica $K = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$ e potenziale $V = V(r)$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r)$$

Il momento coniugato a θ è:

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} = mvr = |\vec{L}| \quad (\text{Momento Angolare} \Rightarrow \text{SI CONSERVA})$$



Formalismo Hamiltoniano

Partiamo dalle n Equazioni di Lagrange del II ordine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad i = 1 \dots n \quad \text{con cond. iniziali} \quad \begin{cases} q_i(0) \\ \dot{q}_i(0) = \frac{dq_i}{dt}(0) \end{cases}$$

Passiamo da n variabili indipendenti a $2n$ variabili indipendenti tramite la trasformazione di Legendre: $(q_i, \dot{q}_i) \rightleftharpoons (q_i, p_i)$. Definiamo l'Hamiltoniana:

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q}) \quad (10)$$

→ Se il sistema è conservativo $\Rightarrow \boxed{H(q, p) = K(q, p) + V(q)}$

Le equazioni del moto diventano le **Equazioni di Hamilton** (ho raddoppiato le variabili, ma ora le equazioni sono del I ordine):

$$\text{Cond. iniziali: } \begin{cases} q_i(0) \\ p_i(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad i = 1 \dots n \quad (11)$$

Es.: $H(q, p)$ per particella con $V(x, y, z)$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z) \Rightarrow H = \sum_{i=x,y,z} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

Ricordando che $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow p_x = m\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p_x}{m}$:

$$\begin{aligned} H &= p_x \dot{x} + p_y \dot{y} + p_z \dot{z} - \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V(x, y, z) = \\ &= \frac{p_x^2}{m} + \frac{p_y^2}{m} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{1}{2}m \left(\frac{p_x^2}{m^2} + \frac{p_y^2}{m^2} + \frac{p_z^2}{m^2} \right) + V(x, y, z) = \\ &= \underbrace{\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}_{K(p)} + \underbrace{V(x, y, z)}_{V(q)} \end{aligned}$$

Es.: $\mathcal{L}$ di una particella immersa in un campo Elettromagnetico

Equazioni di Maxwell e Potenziali:

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{div} \vec{B} &= 0 \Rightarrow \vec{B} = \text{rot} \vec{A} \\ \text{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} & \text{rot} \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

Vettore potenziale e potenziale scalare: $\vec{A} = \begin{bmatrix} A_x(x, y, z, t) \\ A_y(x, y, z, t) \\ A_z(x, y, z, t) \end{bmatrix}$ e $\varphi = \varphi(x, y, z, t)$.

Invarianza di **Gauge**: $\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla f$ e $\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial f}{\partial t}$.

La Lagrangiana è data da:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}m|\vec{v}|^2}_{E_K} - \underbrace{e\varphi + e\vec{v} \cdot \vec{A}}_{\vec{F}_{el} \text{ e } \vec{J} \cdot \vec{A}} \quad (12)$$

Espandendo in componenti:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - e\varphi + ev_x A_x + ev_y A_y + ev_z A_z$$

Applicando l'equazione di Lagrange per la coordinata x ($q_i = x, \dot{q}_i = \dot{x} = v_x$):

$$\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right)^{(1)} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \right)^{(2)} \right] \quad (13)$$

Derivata (1):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right) &= \frac{d}{dt}(mv_x + eA_x) = ma_x + e \frac{dA_x}{dt} = \\ &= \left[ma_x + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) \right]_{\perp} \end{aligned}$$

Derivata (2):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \left[-e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \right]_{\perp}$$

Uguagliando (1) e (2) ed elidendo i termini $e \frac{\partial A_x}{\partial x} v_x$:

$$\begin{aligned}
 ma_x &= -e \left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) - e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e \left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x} + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \\
 ma_x &= -e \underbrace{\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right]}_{-eE_x} + e \left[v_y \underbrace{\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)}_{(\text{rot } \vec{A})_z = B_z} + v_z \underbrace{\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right)}_{-(\text{rot } \vec{A})_y = -B_y} \right] \\
 ma_x &= -eE_x + e(v_y B_z - v_z B_y) = -eE_x + e(\vec{v} \wedge \vec{B})_x
 \end{aligned}$$

Generalizzando in 3D, ritroviamo la **Forza di Lorentz**:

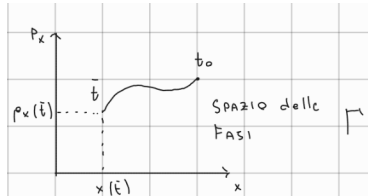
$$\Gamma m \vec{a} = -e \vec{E} + e(\vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (\text{Newton con Forza di Lorentz})$$

Hamiltoniana del campo E.M.: Troviamo il momento canonico $p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + eA_x \Rightarrow \Gamma \vec{p} = m\vec{v} + e\vec{A} \Rightarrow m\vec{v} = \vec{p} - e\vec{A}$. Poiché $H = K + V$:

$$H = \underbrace{\frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m}}_{\text{solo dipendente da } \vec{v}} + \underbrace{e\varphi}_{\text{en. pot. elettrost.}} \quad (14)$$

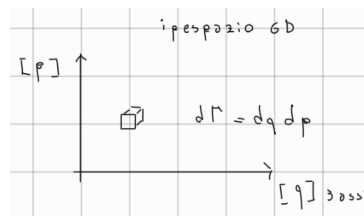
Spazio delle Fasi

Se consideriamo un sistema descritto dalle coordinate (x, p_x) , le equazioni del moto definiscono una curva parametrizzata dal tempo t :



$$\begin{cases} x = x(t) \\ p_x = p_x(t) \end{cases}$$

Estendendo a N particelle in 3 dimensioni (3D): avremo $3N$ coordinate generalizzate e $3N$ momenti coniugati, per un totale di $6N$ assi. Lo spazio delle fasi Γ diventa quindi un **iperspazio a $6N$ dimensioni**.



L'elemento di volume nello spazio delle fasi è definito come:

$$d\Gamma = dq dp \quad (15)$$

Nota dimensionale: Ricordando che $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$, abbiamo che:

$$[p_i \times q_i] = [\mathcal{L}] \cdot t = E \cdot t \Rightarrow \text{MOMENTO ANGOLARE} \Rightarrow \text{AZIONE}$$

Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble

Prendiamo come esempio un **Gas Perfetto Monoatomico**: Consideriamo 1 mole di gas, che contiene un numero di Avogadro di particelle ($N_A \simeq 10^{24}$). Macroscopicamente il sistema è descritto da p, V, T . Microscopicamente, per ogni particella abbiamo coordinate (x, y, z) e momenti (p_x, p_y, p_z) , risultando in $\simeq 10^{24}$ Equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad \text{con cond. iniziali } (q_i(0), p_i(0))$$

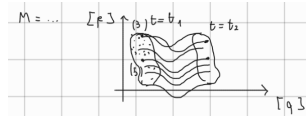
Data una generica grandezza macroscopica $G = G(x_1 \dots x_N, p_1 \dots p_N) = G(q, p)$, vorremmo calcolarne la **media temporale**:

$$\bar{G} = \frac{1}{T} \int_0^T G(q(t), p(t)) dt \quad (16)$$

Tuttavia, questo calcolo è **NON FATTIBILE** perché richiederebbe di conoscere $\sim 10^{24}$ condizioni iniziali $\begin{cases} q_i(0) \\ p_i(0) \end{cases}$.

Il Concetto di Ensemble

Supponiamo di costruire M repliche del barattolo originale. Tutte le repliche hanno le **stesse condizioni macroscopiche** (p, V, T) ma **condizioni iniziali (microscopiche) diverse**. Facendo tendere il numero di repliche all'infinito ($M \rightarrow \infty$), otteniamo un **ENSEMBLE**.

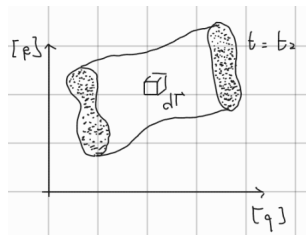


Possiamo ora definire la **Media Pesata sull'Ensemble**:

$$\langle G \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M G_i \quad (17)$$

Nello spazio delle fasi, queste innumerevoli repliche creano una densità continua. Definiamo la densità di sistemi in Γ :

$$\rho(q, p) = \frac{\# \text{ sistemi che hanno } (q_i, p_i)}{\text{Vol. in } \Gamma} \Rightarrow dM(q_i, p_i) = \rho(q_i, p_i) d\Gamma$$



Passando al continuo, la media della grandezza G diventa:

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp} \quad (18)$$

Se normalizziamo il numero totale di sistemi a 1, ovvero $\int \rho(q, p) dq dp = 1$, la densità $\rho(q, p)$ diventa una vera e propria **Densità di Probabilità Classica**. L'equazione si semplifica in:

$$\langle G \rangle = \int G(q, p) \rho(q, p) d\Gamma \quad (19)$$

Ipotesi Ergodica

L'assunzione fondamentale che permette di collegare la media temporale con quella statistica è l'**Ipotesi Ergodica**:

$$\bar{G} = \langle G \rangle \quad (20)$$

(La media temporale di un singolo sistema per $T \rightarrow \infty$ è uguale alla media sull'ensemble a un dato istante t).

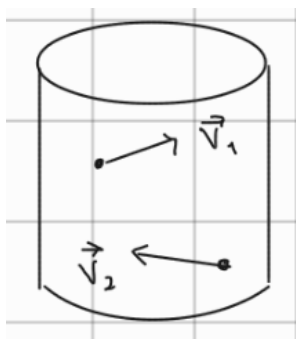
Il punto fondamentale della Meccanica Statistica diventa quindi trovare la distribuzione di probabilità corretta: $\rho(q, p) = ?$.

Teorema di Liouville

Il punto fondamentale della meccanica statistica è trovare la densità $\rho(q, p)$. Il **Teorema di Liouville** stabilisce che per un sistema in equilibrio la densità di probabilità nello spazio delle fasi è una costante del moto:

$$\frac{d}{dt}[\rho(q, p)] = 0 \quad \text{STAZIONARIA} \quad (21)$$

Di conseguenza, la densità di probabilità può dipendere dalle coordinate e dai momenti solo tramite l'energia del sistema:



$$\rho(q, p) \Rightarrow \rho(E) = \rho[E(q, p)]$$

Verifichiamo l'Ipotesi Ergodica ($\bar{v} = \langle v \rangle$) confrontando i due approcci per una grandezza come la velocità:

1. **Media temporale:** $\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T v(q_1, q_2, p_1, p_2) dt$
2. **M Repliche (Ensemble):** $\langle v \rangle = \frac{\int v(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp}$

I Tipi di Ensemble

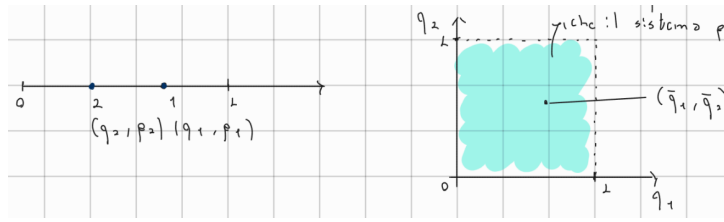
1. Ensemble Microcanonico

Descrive **SISTEMI ISOLATI** $\rightarrow$ l'Energia E si conserva. Sappiamo che l'energia ha una certa fluttuazione infinitesima: $E = E_0 \pm \delta E$. La distribuzione di probabilità è definita come:

$$\rho(E) = \begin{cases} \text{costante} & \text{per } E \cong E_0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad (22)$$

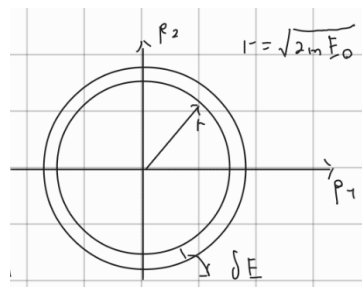
Coordinate Accessibili: tutte le possibili combinazioni che il sistema può avere.

Esempio per l'energia cinetica di due particelle:



$$\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = E_0 \Rightarrow p_1^2 + p_2^2 = 2mE_0$$

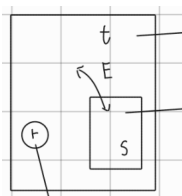
Nello spazio dei momenti, questo definisce una circonferenza di raggio $r = \sqrt{2mE_0}$ (e spessore δE).



Considerando lo spazio delle fasi completo $\Gamma(q_1, q_2, p_1, p_2)$, combiniamo il "quadrato" delle posizioni con la "circonferenza" dei momenti e otteniamo un volume in 4D in cui replichiamo tutti i sistemi possibili. Poiché tutti i sistemi hanno la stessa Energia, la probabilità di avere una replica con volume $(\bar{q}_1, \bar{q}_2, \bar{p}_1, \bar{p}_2)$ è la stessa per tutti i sistemi $\Rightarrow \rho(E) = \text{cost.}$

2. Ensemble Canonico

Descrive **SISTEMI in equilibrio TERMICO**.



- t : Sistema totale isolato.
- s : Sottosistema $\Rightarrow$ **NON ISOLATO** $\Rightarrow$ SCAMBIA E COL TERMOSTATO.
- r : Termostato in equilibrio termico con s (sono in contatto, r mantiene la temperatura di s).

Le M repliche di s hanno una E diversa tra loro.

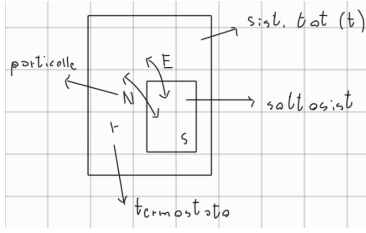
Si definisce un'energia media $\langle E \rangle$ e un'incertezza ΔE . Si dimostra che, per un numero di particelle $N \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0 \quad (23)$$

Le fluttuazioni diventano quindi trascurabili al limite termodinamico.

3. Ensemble Grancanonico

Si estende il concetto del canonico permettendo anche lo scambio di particelle.



- Il sottosistema s scambia sia energia E che numero di particelle N con il termostato.
- Ogni replica del sottosistema ha una diversa E e un diverso N .
- Si definiscono quindi i valori medi e le fluttuazioni sia per l'energia ($\langle E \rangle$ e ΔE) sia per il numero di particelle ($\langle N \rangle$ e ΔN).

Distribuzione di Boltzmann e Funzione di Partizione

Riprendiamo l'**Ensemble Canonico** (Sistemi in equilibrio termico). La probabilità di trovare il sistema con energia E è data dalla **Distribuzione di Boltzmann**:

$$\rho(E) = ce^{-\beta E} = ce^{-\frac{E}{k_B T}}$$

dove $c = \text{cost}$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, e $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K (Costante di Boltzmann).

Esempio dimensionale: A temperatura ambiente $T = 300$ K:

$$k_B T = 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

Introducendo l'elettronvolt ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J, l'energia cinetica acquisita da un elettrone sotto una differenza di potenziale di 1 Volt):

$$k_B T \simeq 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ eV} = 25 \text{ meV}$$

Affinché la densità di probabilità sia normalizzata a 1 nello spazio delle fasi Γ :

$$1 = \int \rho(q, p) dq dp = \int ce^{-\beta E} dq dp \Rightarrow c = \frac{1}{\int e^{-\beta E} dq dp}$$

Definiamo il denominatore dell'espressione come **Funzione di Partizione** (Z):

$$Z = \int e^{-\beta E} dq dp \quad (24)$$

(Se c ha questo valore, allora ρ è una vera e propria densità di probabilità).

La probabilità normalizzata diventa quindi: $\rho(E) = \frac{e^{-\beta E}}{Z}$. Di conseguenza, il valore medio di una qualsiasi grandezza G è:

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) e^{-\beta E} dq dp}{Z} \quad (25)$$

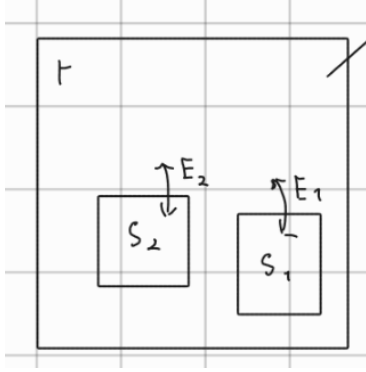
Energia Media e Sottosistemi

Se consideriamo due sottosistemi S_1 e S_2 distinti e indipendenti, l'energia si somma: $E_{1+2} = E_1 + E_2$. La funzione di partizione totale si fattorizza nel prodotto delle singole funzioni di partizione:

Generalizzando a N sottosistemi indipendenti: $Z_N = \prod_{j=1}^N Z_j$.

Calcoliamo ora l'Energia Media $\langle E \rangle = U$ sfruttando Z :

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z) = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \int e^{-\beta E} dq dp = \frac{1}{Z} \int \frac{\partial}{\partial \beta} (e^{-\beta E}) dq dp = -\frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} dq dp$$



$$Z_{1+2} = \int e^{-\beta E_{1+2}} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = \int e^{-\beta(E_1+E_2)} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = \\ = \left(\int e^{-\beta E_1} dq_1 dp_1 \right) \cdot \left(\int e^{-\beta E_2} dq_2 dp_2 \right) = Z_1 \cdot Z_2$$

Riconosciamo nell'ultimo termine la definizione di valore medio, ottenendo la relazione fondamentale:

$$\langle E \rangle = U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad (26)$$

Teorema di Equipartizione dell'Energia

(Valido per sistemi all'equilibrio termico).

Supponiamo che l'energia dipenda in modo quadratico da una delle variabili dello spazio delle fasi (chiamiamola x , che può essere una coordinata q_i o un momento p_i) e che questa sia indipendente dal resto delle variabili:

$$E = ax^2 + f(q, p)_{q \neq x}$$

Il valore medio dell'energia sarà $\langle E \rangle = \langle ax^2 \rangle + \langle f(q, p) \rangle$.

Calcoliamo esplicitamente $\langle ax^2 \rangle$:

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{\int ax^2 e^{-\beta E} dq dp}{Z} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp}{\int e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp} = \\ = \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} d(q, p)_{q \neq x}}{\int e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} d(q, p)_{q \neq x}}$$

Questo è l'integrale di una gaussiana. Possiamo usare il "trucco" della derivata del logaritmo:

$$\frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx}{\int e^{-\beta ax^2} dx} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int e^{-\beta ax^2} dx \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\sqrt{\frac{\pi}{\beta a}} \right] = \\ = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} [\ln \pi - \ln \beta - \ln a] = -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\beta} \right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T$$

Ne consegue che ogni termine quadratico indipendente "assorbe" un'energia media pari a:

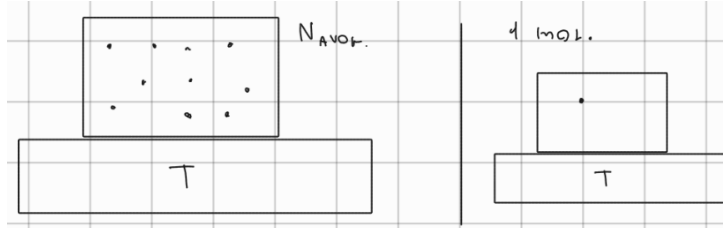
$$\langle ax^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T \quad (27)$$

Esempio: Se $E = ax^2 + bp_y^2 + cx_1 + dp_1 \Rightarrow \langle E \rangle = \frac{1}{2} k_B T + \frac{1}{2} k_B T + \langle cx_1 + dp_1 \rangle$.

Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico

Consideriamo la singola molecola di massa m (ha solo energia cinetica traslazionale):

$$E_{1mol} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$



La funzione di partizione di questa singola particella (Z_{mol}) è:

$$Z_{mol} = \int e^{-\beta E} dq dp = \int e^{-\beta [\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)]} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \\ = V \cdot \left(\int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right)^3 = V \cdot (2\pi m k_B T)^{3/2}$$

Se consideriamo una mole di gas perfetto, ovvero N_A molecole come N_A sottosistemi **NON INTERAGENTI**, la funzione di partizione del gas si fattorizza:

$$Z_{gas} = \prod_{i=1}^{N_A} Z_{moli} = [V(2\pi m k_B T)^{3/2}]^{N_A} = V^{N_A} (2\pi m k_B T)^{\frac{3N_A}{2}} \quad (28)$$

Troviamo l'Energia Interna del gas (U_{gas}) derivando Z_{gas} :

$$\langle E \rangle = U_{gas} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{gas}) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[V^{N_A} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N_A}{2}} \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta} \right]^{\frac{3N_A}{2}} = \\ = -\frac{3N_A}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta} \right) = -\frac{3N_A}{2} \left(\frac{1}{\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta}} \right) \cdot \left(-\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta^2} \right) = \\ = \frac{3N_A}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT$$

Possiamo ottenere lo stesso risultato istantaneamente dal Teorema di Equipartizione:

$$E_{1mol} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \Rightarrow \langle E_{1mol} \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_x + \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_y + \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_z = \frac{3}{2} k_B T$$

Da cui, per l'intero gas con N_A particelle:

$$\langle E_{gas} \rangle = \langle E_{1mol} \rangle N_A = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT \quad (29)$$

Infine, il calore specifico a volume costante si calcola come:

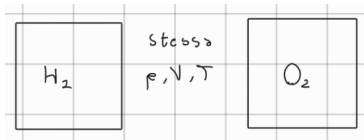
$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} R \quad (30)$$

Atomi e Particelle: metodi sperimentali e classici

$\Rightarrow$ **Peso Atomico (Peso molecolare):** $H \rightarrow 1$, $H_2 \rightarrow 2$, $O \rightarrow 16$, $O_2 \rightarrow 32$.

Definiamo l'Unità di Massa Atomica (U.m.a.):

$$1 \text{ U.m.a.} = m_H \simeq m_{\text{protone}} \simeq m_{\text{neutrone}} = \frac{1}{2} \frac{(1 \text{ mol } H_2)}{N_A} = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ g} \quad (31)$$



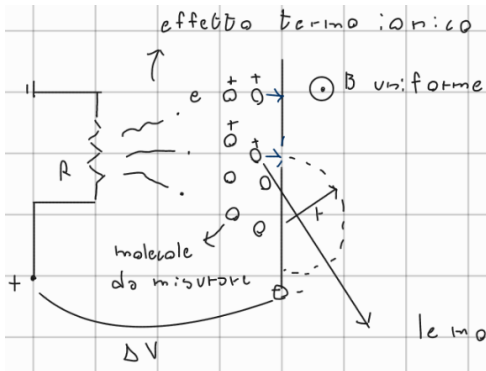
Consideriamo volumi uguali di gas diversi alla stessa pressione p e temperatura T :

$$\frac{m_{H_2}}{m_{O_2}} = \frac{1}{16}$$

1 mol Sostanza	H ₂	O ₂	Ar	H ₂ O
Peso Atom.	$H \rightarrow 1$ $H_2 \rightarrow 2$	$O \rightarrow 16$ $O_2 \rightarrow 32$	$Ar \rightarrow 40$	$H \rightarrow 1, O \rightarrow 16$ $H_2O \rightarrow 18$
Massa Atomica [g]	2 g	32 g	40 g	18 g

Misura della massa: Spettrometro di massa

Le molecole da misurare si ionizzano (es. per effetto termoionico) e vengono accelerate da una differenza di potenziale ΔV : Entrano poi in una regione con campo magnetico $\vec{B}$ uniforme



$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}}$$

perpendicolare alla velocità. La forza di Lorentz agisce come forza centripeta:

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

Sostituendo la velocità, otteniamo:

$$r^2 = \frac{2m\Delta V}{qB^2} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{2\Delta V}{r^2 B^2} \quad (32)$$

Poiché ΔV e B sono **NOTI**, misurando il raggio di curvatura r si ricava il rapporto q/m .

Stimare il Raggio Atomico

1. Libero cammino medio (ℓ_m)

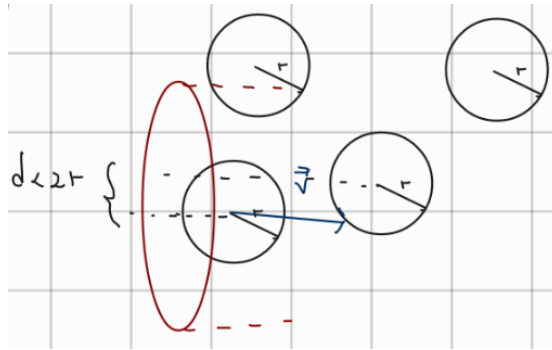
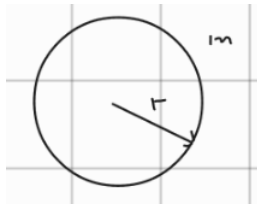
ℓ_m = distanza percorsa da un atomo tra 2 urti.

Consideriamo una densità n di atomi. L'atomo spazza un cilindro di raggio $2r$ (dove r è il raggio atomico) e altezza $v\Delta t$:

$$V_{\text{cil}} = \text{Area}_{\text{base}} \cdot \text{altezza} = \pi(2r)^2 \cdot v\Delta t = 4\pi r^2 v\Delta t$$

Il numero di atomi nel cilindro (e quindi il numero di urti in Δt) è:

$$N_{\text{atomi nel cilindro}} = n \cdot V_{\text{cil}} = n4\pi r^2 v\Delta t$$



Il libero cammino medio è il rapporto tra la distanza totale e il numero di urti:

$$\ell_m = \frac{\text{distanza percorsa in } \Delta t}{\# \text{ urti in } \Delta t} = \frac{v\Delta t}{n4\pi r^2 v\Delta t} = \frac{1}{4\pi n r^2} \quad (33)$$

(Nota: se tutti gli atomi si muovono, si moltiplica il denominatore per $\sqrt{2}$).

I **Viscosimetri** misurano ℓ_m . Ad esempio, in aria $\ell_m \simeq 10^{-7}$ m.

2. Equazione di stato dei Gas Reali (1 mol)

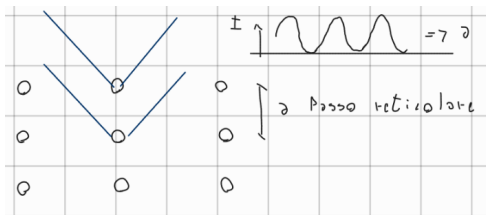
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (34)$$

Il parametro b rappresenta il covolume, ovvero il volume escluso dalle particelle:

$$b = 4 \cdot \underbrace{\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}_{\text{Vol. atomo}} N_A$$

Fissato V , si misura P in funzione di T . Si fittano i dati trovando le costanti a e b , e da b si ricava il raggio r .

3. Diffrazione di Bragg



Misurando il passo reticolare a con i raggi X, e sapendo che per atomi a contatto $a \simeq 2r$, si ricava r .

Confronto Raggi Atomici

Esempio per il **Neon** (Ne):

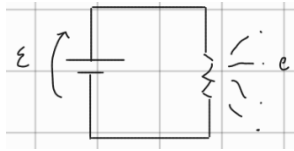
- $r_{Ne} \rightarrow 1,18 \cdot 10^{-10}$ m (da Libero cammino medio ℓ_m)
- $r_{Ne} \rightarrow 2,1 \cdot 10^{-10}$ m (da Eq. dei gas reali)
- $r_{Ne} \rightarrow 1,6 \cdot 10^{-10}$ m (da legge di Bragg)

Altri esempi:

- **Idrogeno** (H): $Z = 1 \Rightarrow r_H = 0,53 \text{ \AA}$ (10^{-10} m)
- **Uranio** (U): $Z = 92 \Rightarrow r_U = 1,4 \text{ \AA}$

Elettroni e Particelle Elementari

- **Elettroni:** $m_e = \frac{1}{1840}m_p = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- Carica: $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$



Gli elettroni si generano tipicamente per **effetto termoionico**.

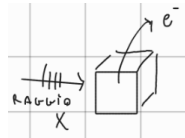
- **Particelle α:** $m_\alpha = 4 \text{ u.m.a.} \Rightarrow \text{Nuclei di Elio } ({}^4_2\text{He}^{++})$

Queste si generano da decadimenti radioattivi. Hanno energie cinetiche tipiche $E_K = 1\text{-}10 \text{ MeV}$, un libero cammino medio $\ell_m \simeq 10 \text{ cm}$, e una velocità $v \simeq 10^7 \text{ m/s}$

Raggi X

Sono luce (onde elettromagnetiche) con lunghezza d'onda $\lambda \simeq 1 \text{ \AA}$ Quando interagiscono con la materia, possono subire diversi processi:

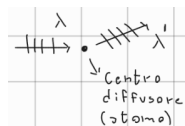
1. **Assorbimento:** (Effetto Fotoelettrico)



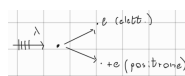
2. **Diffusione Elastica:** (Scattering Rayleigh)



3. **Diffusione Anelastica:** (Scattering Compton) su un centro diffusore (atomo)

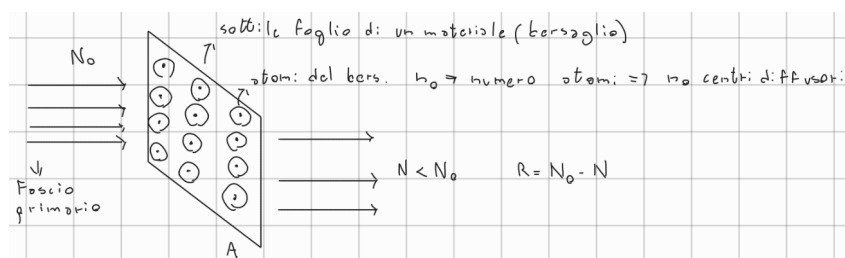


4. **Creazione di Coppie:** un fotone si divide in un elettrone (e^-) e un positrone (e^+).
Avviene **solo se** l'energia del fotone è sufficientemente alta: $E > 2m_e c^2$

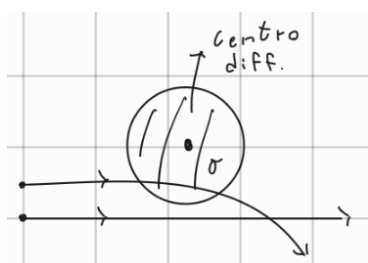


Sezione d'Urto (σ)

Per misurare le proprietà della materia, si utilizzano **SONDE** (es. fascio di elettroni o raggi X) indirizzate contro un sottile foglio di materiale che funge da bersaglio



Sia n_0 il numero di atomi del bersaglio (che agiscono da centri diffusori) e N_0 l'intensità del fascio primario incidente. Oltrepassato il bersaglio, il numero di particelle trasmesse è $N < N_0$, mentre il numero di particelle "rimosse" dal fascio è $R = N_0 - N$.



Definiamo la **sezione d'urto** σ (misurata in m^2). La probabilità di un evento di rimozione dal fascio è il rapporto tra l'area coperta dai centri diffusori e l'area totale A del bersaglio:

$$P = \frac{n_0 \cdot \sigma}{A} \quad (35)$$

Nota: se $n_0\sigma = A \Rightarrow$ non passa nulla.

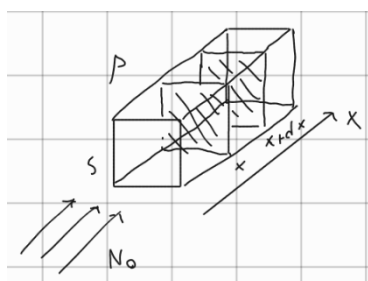
Il numero di particelle rimosse sarà quindi:

$$R = P \cdot N_0 = \frac{n_0\sigma}{A} N_0$$

La sezione d'urto totale è la somma delle sezioni d'urto dei singoli processi:

$$\sigma_{\text{TOT}} = \sigma_{\text{FOTOEL}} + \sigma_{\text{COMP}} + \sigma_{\text{RAY}} \Rightarrow \sigma_{\text{TOT}} = \sum \sigma_i$$

Attenuazione del Fascio



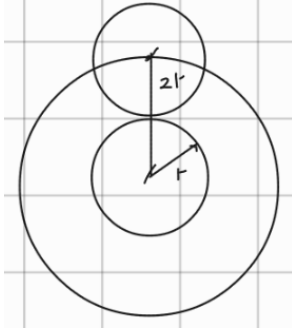
Definiamo la densità numerica di centri diffusori ρ (numero di atomi per unità di volume). Considerando uno spessore infinitesimo dx , la variazione del numero di particelle nel fascio è:

$$-dN = N(x+dx) - N(x) = \sigma \rho N(x) dx \Rightarrow \frac{dN}{N(x)} = -\sigma \rho dx \quad (36)$$

Integrando, otteniamo la legge di attenuazione esponenziale:

$$N(x) = N_0 e^{-\sigma \rho x} = N_0 e^{-x/\Lambda} \quad (37)$$

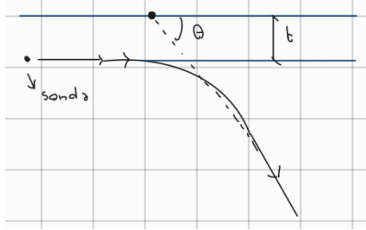
dove $\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho}$ è il **libero cammino medio**



Ricordando la formula del libero cammino medio dai gas: $\ell_m = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}$. Uguagliandola a $\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho}$, ricaviamo la sezione d'urto geometrica:

$$\sigma = 4\pi r^2$$

Scattering e Parametro d'Impatto

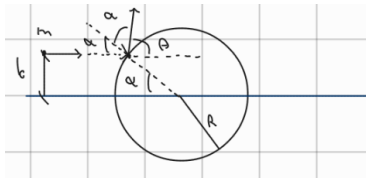


Consideriamo un centro diffusore immobile e una particella sonda in arrivo. Definiamo:

- b = parametro d'impatto
- θ = angolo di diffusione

L'angolo di diffusione dipende dal parametro d'impatto: $\theta = \theta(b)$

Dalla geometria della collisione (con raggio del centro diffusore R), abbiamo $b = R \sin \alpha$. Osservando gli angoli, notiamo che:



$$2\alpha + \theta = \pi \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

Sostituendo α :

$$b = R \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = R \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (38)$$

Invertendo la relazione, otteniamo l'angolo di scattering in funzione del parametro d'impatto:

$$\theta = \begin{cases} 2 \arccos \left(\frac{b}{R} \right) & \text{se } b \leq R \\ 0 & \text{altrimenti (non c'è urto)} \end{cases} \quad (39)$$